



第1章

商业学学习 及专题研习

Business Studies Learning and
Project-based Learning



学习目标



学习本章，你能：

- 说出商业素养的含义。
- 了解联想、提问、系统思考对学习的重要性。
- 了解专题研习对培养商业素养的重要性。
- 了解驱动性问题在专题研习中的作用。
- 掌握专题研习的三个阶段：规划、探究、汇报。
- 应用逻辑树状图、思维导图、时间管理、脑力激荡法、六何法（5W1H）、黄金圈法则、SWOT 分析法。
- 区别第一手资料与第二手资料。
- 了解口头简报的基本要求。
- 了解书面报告的基本格式。



思维导图

逻辑树状图、思维导图、
时间管理、脑力激荡法、
5W1H、黄金圈法则、
SWOT 分析法

④ 学习的工具与方法



商业学学习
及专题研习

① 商业素养 知识、技能、情意

② 联想、提问、系统思考

③ 专题研习

规划阶段

探究阶段

汇报阶段

驱动问题



商业金句

“带着问题来学习。提问是保持学习兴趣、求知欲与好奇心的重要途径。”

——美国沃伦·贝格尔（Warren Berger），摘自《更美好的问题：探究力激发突破式观点》。



在学校举办一场活动

请按以下 10 项事件发生的先后顺序，列出举办社团活动的基本程序。

活动资料入档，场地清理，现场准备，有关单位批准，活动规划，场地借用，活动申请，成果报告，活动举办，检讨

举办活动有其程序，学习知识也有其方法。掌握相关的程序与方法，就能事半功倍，乐学爱学。

1.1 商业学学习

(Business Studies Learning)

独中商业学课程包含基本商业、商业管理及创业三个领域。通过课程与学习活动，让学生初步掌握执行者、管理者、创业者所需具备的知识、技能与情意，逐步培养学生成为一名具有**商业素养**（business literacy）的高中生。

在这三年里，所学的知识会不断地增加，如果只是死记硬背知识，这些个别或碎片化的知识，就犹如只见树不见林，只看到局部，而看不到整体。当学习内容逐渐增多时，就会记不住而感到学习是无趣的及沉重的负担。



图1 见树（个别性或碎片）



图2 见林（整体性或纵观全局）

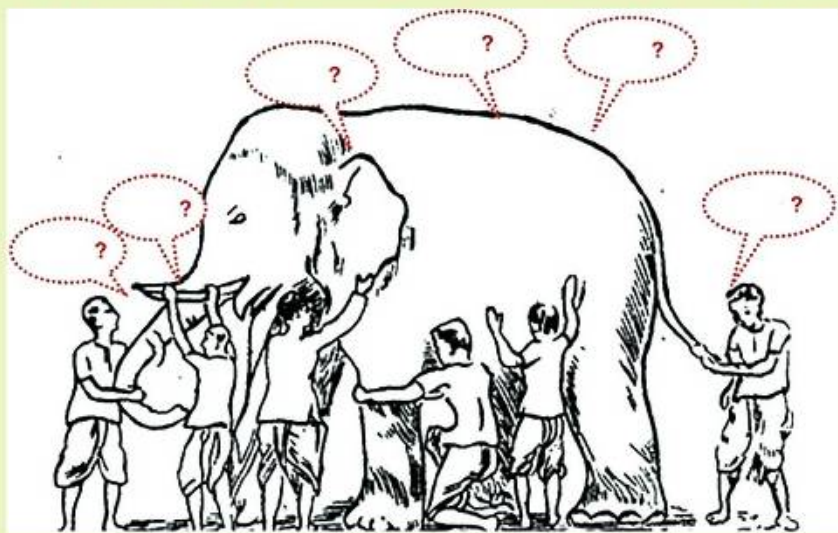
那么要如何让学习更生动有趣呢？在这里养成联想的习惯是关键。联想即是找到相互之间的关系。通过联想来连结（connect）所知的与所学的，进而了解各章或知识之间的关系，并形成完整的系统（system），这有助于掌握整体的概念。例如：本章的思维导图（mind map），就是让同学了解知识之间的关系，并掌握一个整体的概念。同样的，商业学关系图将同类型的主题结合成一个有组织的整体，这让学生了解各章之间的相互关联。上述两个例子就是应用了联想与系统思考的方式来进行连结的。



学习活动

一群学生被蒙着眼睛，并被带到一个巨大的模型前。

- (1) 限定每人只能摸一个部位，你觉得他们会认为自己摸到什么东西？
- (2) 要用什么方法才可以让这群学生推测到这是一只大象呢？



这个游戏带给你什么启发与感想？

有什么工具或方法可以协助学生把学习内容连结起来呢？常用的工具有：逻辑树状图（logic tree diagram）和思维导图或心智图（mind map）。这些工具能让学生更容易纵览全局。

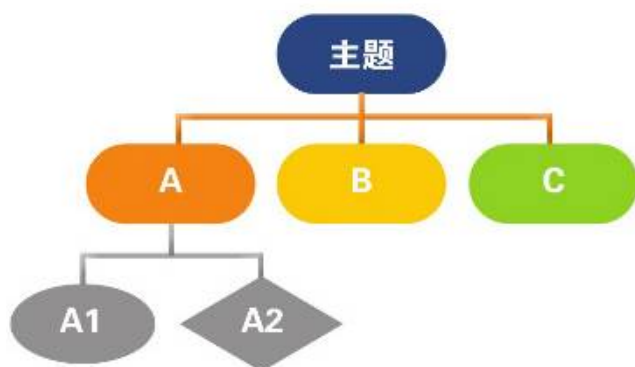


图3 逻辑树状图



学习活动

这是一张以“生日”主题来联想的思维导图。请继续完成“游戏机”的联想。



延伸学习

《第五项修炼》是影响世界最深远的管理书籍之一，作者是彼得·圣吉（Peter M. Senge）。这本书所说的五项修炼是：自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习与系统思考。

作者认为少了第五项“系统思考”修炼，就无法探究出各项修炼之间是如何互动的，进而融合整体所能得到的更大效果。

1.2 专题研习的概念

(Concept of Project-based Learning)

专题研习或称项目学习，有助于发挥学生主动探究的精神，贯彻独中“成就孩子”的三个理念即自主学习、沟通协作及社会参与。

商业学各章的内容学习与专题研习的结合，有利于学生学以致用及整合学习内容。与此同时，专题研习也培养学生的阅读与分析资料、观察、探究、沟通、合作、创新、求证事实等21世纪的关键能力。



图4 探究与团队合作



图5 商业学专题研习的进行程序

1.3 专题研习的三个阶段

(Three Stages of Project-based Learning)

要如何进行专题研习？一般上，分三个阶段：规划阶段（planning stage）、探究阶段（exploring stage）与汇报阶段（presenting stage）。

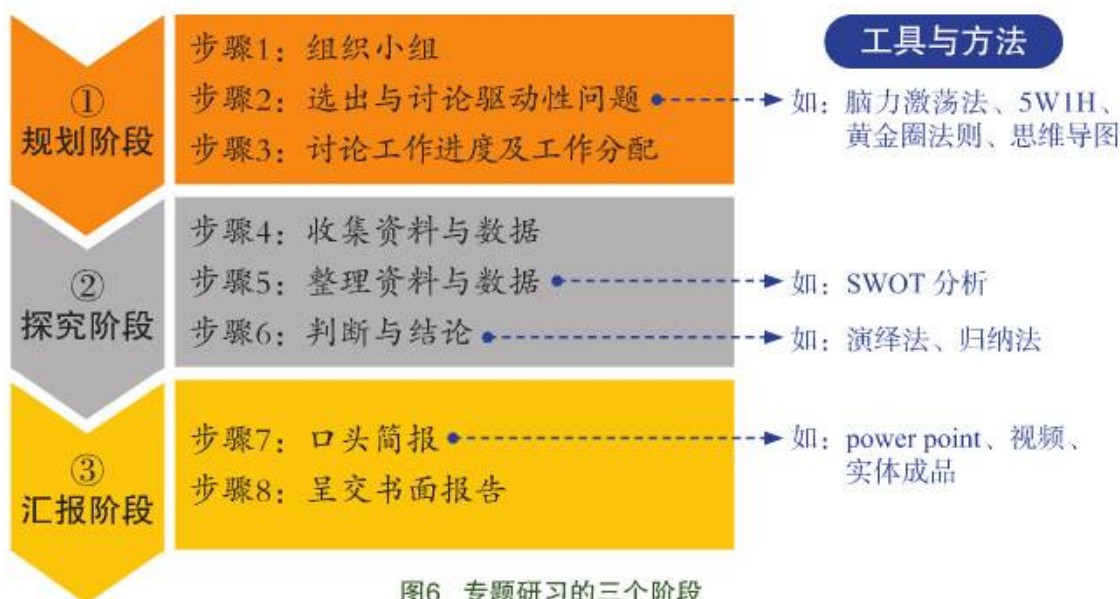


图6 专题研习的三个阶段

一、规划阶段 (Planning Stage)

规划阶段的主要任务有三项：组织小组、选出与讨论驱动性问题（driving question）、讨论工作进度与工作分配。

1. 组织小组

建议人数至少三人，不超过五人。例如：一班 40 名同学就可分成 8 至 10 组。同学在小组中可以学习倾听、沟通、团队合作与时间管理等技能，以及自律、遵守指示与条例、乐于助人等态度。

2. 选出与讨论驱动性问题

要如何开始专题研习？学生的兴趣、好奇心和生活经验往往是探究或研习的一个起点，探究的主题要结合课本的章节与学习目标。

同学要学会应用“联想”，也要懂得“提问”，这是十分重要的。那么有什么工具或方法，可以激发大家抛出想法、问题或议题呢？要如何提升个人的提问能力？常用的方法有：脑力激荡法（brainstorming）、5W1H、黄金圈法则（golden circle rules）和思维导图。

（1）**脑力激荡法**是一种为激发创造力、强化思考力的方法。同学可以通过联想随意将脑中的想法提出来，然后大家再分类整理想法，从而选出一个适合与有兴趣的驱动性问题，作为探究的题目或主题。



图7 通过脑力激荡法提出想探究的问题

（2）**5W1H**俗称六何法，即何事（what）、何人（who）、何时（when）、何地（where）、为何（why）及如何（how）。同学可以应用这六种问题句型，提出各种想探究与感兴趣的议题或问题。

（3）**黄金圈法则**是一种思维方式，它从里到外依次是：为何（why）、如何（how）、什么（what）。例如：为什么传统咖啡店会消失？如何让传统咖啡店永续经营？传统咖啡店需要做什么改变才可以永续经营？

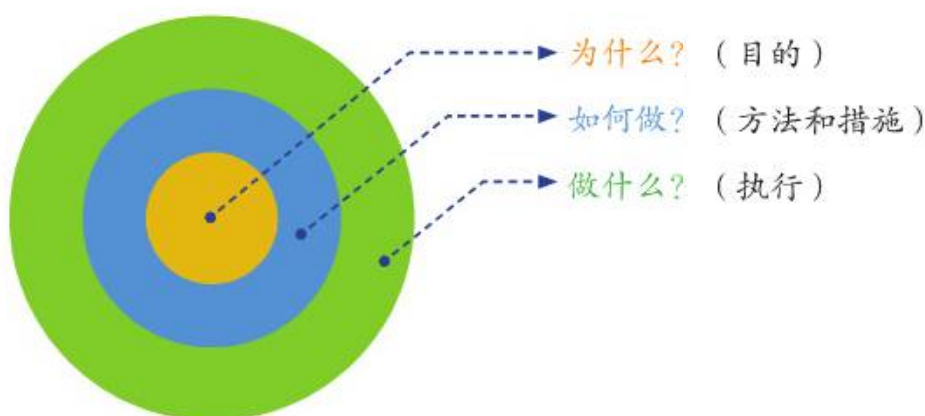


图8 黄金圈法则

黄金圈法则的例子:

职业生涯中的角色	提出想知道或感兴趣的问题或议题	选出的驱动性问题或探究题目
执行者	为什么执行部门的目标是重要的? (why) 如何执行部门的目标? (how) 部门的目标是什么? (what)	如何执行部门的目标?
管理者	为什么要制定部门的目标? (why) 如何管理部门的目标? (how) 制定部门的目标要注意什么? (what)	为什么要制定部门的目标?
创业者	为什么要设定公司的目标? (why) 如何落实公司的目标? (how) 落实公司的目标要注意什么? (what)	落实公司的目标要注意什么?

同学可以通过使用不同的工具或方法, 列出想知或感兴趣的各种议题或问题后, 接着就需要做归类及整合。最后, 选取一个有兴趣及合适(如: 符合学生的程度与能力、课程要求)的驱动性问题, 作为探究的主题。

老师可以引导同学如何选出驱动性问题, 并思考要如何培养学生所欠缺的能力, 以便达到课程的目标。老师要如何评估学生的专题研习?(参阅附录一), 学生要如何在专题研习中自我管理?(参阅附录二、三)



延伸学习

驱动性问题是指学生欲探究的议题或题目。一般上, 分成四类:

1. 实情 (questions of fact): 探索事实、找出实情 (发生什么事情了?) what happen
2. 释义 (questions of definition): 说明定义 (是什么?) what is
3. 因果 (questions of causality): 寻找事件或现象的成因和所带来的后果 (为什么?) why
4. 评价 (questions of value): 评估事件的优劣、成效和表现 (怎么了?) how

参考资料: 独立专题探究。香港中文大学社会系。http://www.cuhk.edu.hk/soc/lsonline/ies/

3. 讨论工作进度与工作分配

时间管理对同学的职业生涯与终身学习都是十分重要的。通过专题研习在规定的时间内准时完成任务，能训练学生对“**时间是关键**”（time is the essence）的意识。

要准时完成任务，建议学生使用专题研习工作进度表（参阅附录二）及工作分配表（参阅附录三）。



图9 时间规划、按时完成任务

二、探究阶段 (Exploring Stage)

一般上，在探究过程中找出答案或解决方案，需要三个步骤：

1. 收集资料与数据

老师扮演督导的角色，依据不同的专题研习，指导学生使用各种方式来收集资料，以及收集资料的事前准备工作及要注意的事项。

第一手资料：直接取得的原始资料与数据

- 如：访问、问卷调查、观察、实地考察、实验、个人亲身经历等。

第二手资料：从他处收集得来的资料与数据

- 如：书籍、课本、漫画、报章、杂志、广告、网络文章、上市公司的财务报表、政府统计数据等。

图10 收集资料的两种方式

2. 整理资料与数据

资料收集后，必须分类，然后对比资料。例如：把产品使用者分类为中年人、少年人、儿童；然后对甲地与乙地少年人的使用回馈意见进行比较。

分析是把资料或数据分解为各部分，例如：一颗树（统一的整体），而根、树干、树枝、叶子是构成的各个部分。相反的，**综合**是把不同资料的各部分概括为统一的整体。

无论是使用分析或综合，都需要**对资料加以研究**，找出彼此间的连结，写出分析结果或综合结果。

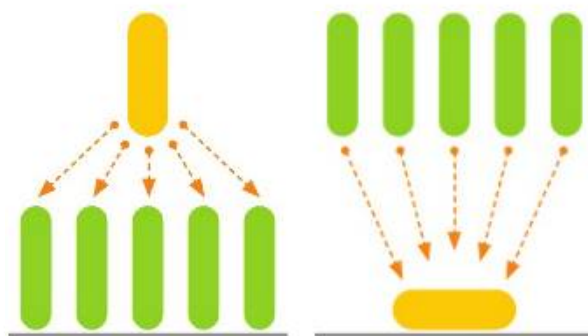


图11 分析

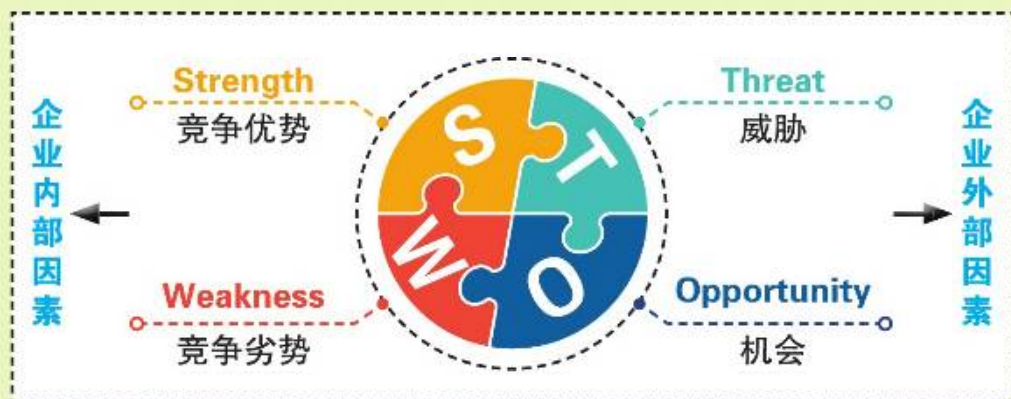
图12 综合

常用来进行分析的工具或方法，如：SWOT 分析法。



学习活动

同学上网查找如何使用 SWOT 分析法。



3. 判断与结论

简单的说，所得出的结论就是所选择的驱动性问题的答案或发现结果。一般上，同学需要判断要使用归纳（induce）或演绎（deduce）法来得出结论。

如果使用**归纳法**，那就是把分散的资料与数据概括在一起并使之有条理，从而看到某种规律。这个规律就是答案或结论。

如果使用**演绎法**，那么就要先确定课本的知识点或规律，然后讨论有关的资料与数据是否符合该知识点或规律。

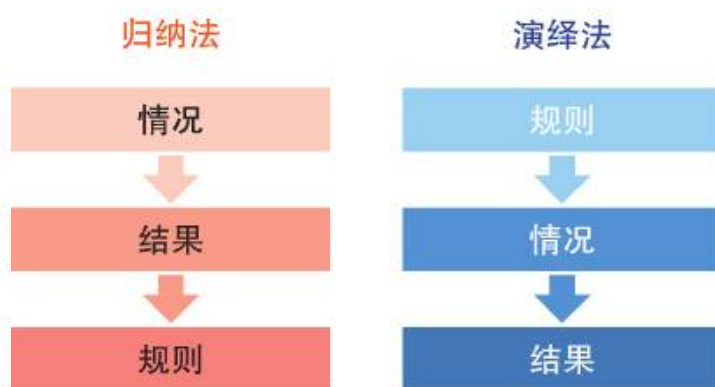


图13 归纳法与演绎法

三、汇报阶段 (Presenting Stage)

依据规定的时间，汇报专题研习的探究过程与结果。一般上，分为口头简报与书面报告。

1. 口头简报

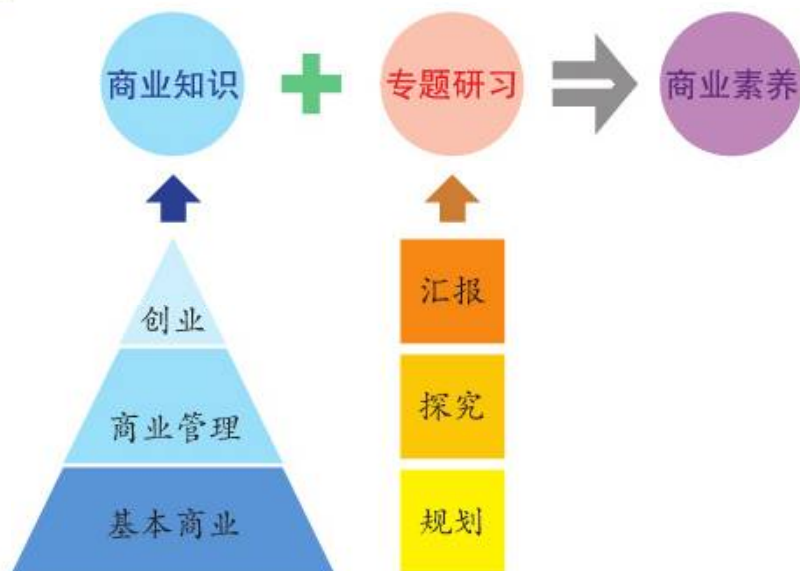
培养同学口头汇报重点及交流的能力，一般上每组 10 分钟。例如：用 PPT 简报驱动性问题、探究过程与结论，也可用实体成品来辅助呈现。记录同学给予的意见、肯定与鼓励。口头简报的基本要求（参阅附录四）。

2. 书面报告

培养同学书面表达能力，呈交专题研习书面报告给老师。书面报告的基本格式（参阅附录四）。



1. 独中商业学课程包含基本商业、商业管理及创业三个领域。通过课程与学习活动，学生初步掌握执行者、管理者、创业者所需具备的知识、技能与情意，逐步成为具有商业素养的高中生。
2. 联想即是找到相互之间的关系。通过联想来连结所知的与所学的，了解各章或知识之间的关系，并形成系统，有助于掌握整体的概念。
3. 专题研习或称项目学习，有助于发挥学生主动探究的精神，培养学生自主学习、沟通协作及社会参与。
4. 各章内容与专题研习的结合，有利于学生学以致用及融会贯通。
5. 兴趣、好奇心和生活经验往往是探究/研习的起点，探究的题目要结合课本的章节与学习目标。
6. 提升个人提问能力的方法如：脑力激荡法、5W1H、思维导图。
7. 列出感兴趣或想知道的议题或问题，选取一个作为探究的驱动性问题。
8. 一般上进行专题研习，分三个阶段：规划阶段、探究阶段、汇报阶段。
9. 规划阶段的主要任务：组织小组、选出与讨论驱动性问题、讨论工作进度与工作分配。
10. 探究阶段的主要任务：收集资料与数据、整理资料与数据、判断与结论。
11. 汇报阶段分为口头简报与书面报告。
12. 概念图





马来西亚人发明的 创意杰作

我们生活中的一些物品是马来西亚人创新发明的。这些物品被发明后，为发明者带来专利（patent）与商机，也造福人群。

1. 随身碟

老一辈的上班族会知道软盘（floppy disk）、光盘（compact discs）仅能储存有限的数 据，携带不太方便，并且容易损坏。拿督潘健成（Pua Khein Seng）曾就读巴生滨华中学，中学毕业后到台湾升学。在台湾工作期间，他发明了全球第一支便携式数据存储空间大的随身碟（pendrive），使数据存储领域迈向新的里程碑。



2. 煮蛋器

想吃半熟蛋，又拿捏不准时间，总让爱吃半熟蛋之人很郁闷。拿督丘福仁（Hew Ah Kow）发明的煮蛋器（egg boiler），只要倒入沸水，待水自行漏干，就能吃恰好的半熟蛋。这个发明源自于丘福仁发现原来铁罐子也能煮出完美的半熟蛋，于是便突发奇想，经过包装后，发明了这个轻便实用的煮蛋器。



3. 彩虹织机

黄章竣 (Ng Cheong Choon) 在女儿们编织手环时, 为了显露一手, 却因橡皮筋小, 手指太粗, 事与愿违。他找来木板, 钉了几排图钉来代替手指, 橡皮圈绕来绕去, 设计出更长更宽及不同图案的手环。女儿戴着富有创意且五颜六色的手环上学, 深受同学们的喜欢。这启发了移民美国的大马华裔黄章竣改良原有的设计, 发明了风靡美国中小学校的彩虹织机 (rainbow loom)。



4. 尼希米墙

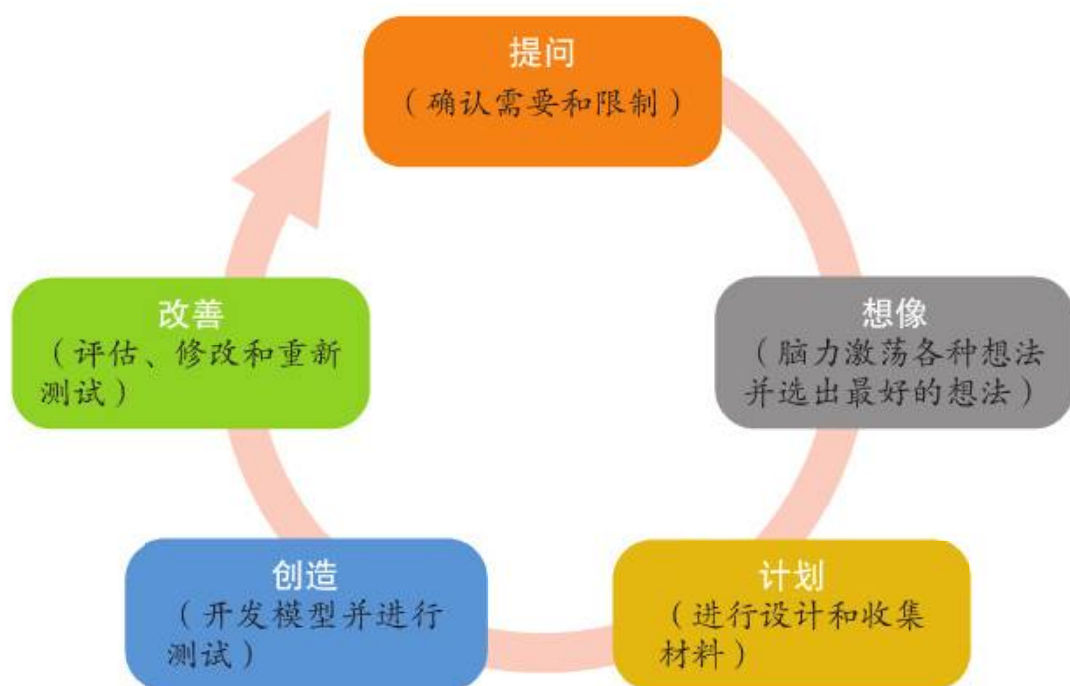
你知道天桥下由六边形组成的美丽石墙叫什么名字吗? 尼希米墙 (Nehemiah wall) 取自发明者 Dr Nehemiah Lee 的名字。六边形石块的设计是为了巩固石块之间的支撑力, 并形成坚实的石墙, 而且还可以建造在不同的土壤上, 防止厚重的土壤造成石墙断裂。他的发明不仅在马来西亚而且还在新加坡、澳洲和香港等地使用。



反思

设计发明物品前, 离不开良好的提问, 例如: 确认需要是什么? 要解决什么问题? 它是给谁用的? 有哪些限制吗? 或者可以这样说, 同理心是设计的核心 (empathy is at the heart of design)。接接下来便是利用技术 (technology) 去解决以上的提问。

下图展示了一项工程设计流程（engineering design process）：



与本章的专题研习（PBL）对比，每一项提问可视为一个专题／项目（project），通过规划阶段，以及探究阶段的来回修改设计与测试，最后呈现发现的结果或发明的物品。

要申请发明创造的专利，全新（new in the world）是必要的条件。因此在探究阶段就要搜索更多的资料，以确定结果或物品是第一次的创新发明。

参考资料：

- 综合报导（2017年3月13日）。〈创意杰作：这9大物品是马来西亚人发明的！〉。精彩大马。www.cincainews.com
- Virginia Commonwealth University。www.egr.vcu.edu/about/outreach/early-engineers/



附录一：评分表

“专题研习”评分表				
班级：	1.过程	2.书面报告	3.口头简报	总分（个人）
姓名：				
姓名：				
姓名：				
姓名：				
姓名：				
项目	内容	权重	分数	备注
1 过程	1.1 时间管理	2%	8分	1.1 依据“工作进度表”
	1.2 团队合作	2%	8分	1.2 依据“工作分配表”
	计分	4%	16分	
2 书面报告	2.1 基本格式	2%	8分	2.1 基本格式：封面、目录、前言、内文、结论、参考文献 2.2 前言：动机／驱动性问题、目的、方法 2.3 内文：内容切题、结构完整、句子通顺、用词丰富 2.4 结论：回答驱动性问题
	2.2 前言	2%	8分	
	2.3 内文	8%	32分	
	2.4 结论	3%	12分	
	计分	15%	60分	
3 口头简报	3.1 演示	2%	8分	3.1 咬字清晰、肢体语言 3.2 内容精简扼要、心得与启发 3.3 精准回答、互动得体
	3.2 演示品	2%	8分	
	（PPT 或其他）	2%	8分	
	3.3 问与答			
	计分	6%	24分	
	总计分	25%	100分	

整组的书面报告评语：

老师签名：_____

日期：_____

书面报告评分注意事项

若发现内容从互联网上直接抄袭，该部分将不予评分。

个人分数组合

学生的个人分数 = 书面报告分数 ± 个人分数（过程 + 口头简报）



评估应考虑的元素与原则

附录二：工作进度表

同学要有时间管理与团队合作意识，自律、积极主动、乐于助人及相互提醒，准时完成各项目。

班级：

组别：

组员：

1.

2.

3.

4.

5.

序	项目	预定日期	完成日期	备注
1	分配工作（组长、组员）			
2	确定主题、草拟探究的大纲			
3	资料与数据 （收集、分类、分析、综合）			
4	拟写报告的目录			
5	撰写前言 （动机、驱动性问题、目的、方法）			
6	撰写内文、结论			
7	电脑打字、封面设计、内页设计与排版			
8	制作口头简报			
9	呈现口头简报			
10	缴交书面报告			

附录三：工作分配表

为了享受学习的乐趣及相互成长，同学须共同讨论并对所负责的工作项目要有担当。

在专题研习过程中，学习倾听、沟通、团队合作、积极主动、乐于助人、遵守团队制定的指示与规定。

完成团队所制定的目标，要持守求证事实、求同存异、果断及不屈不挠的精神。

班级： _____ 组别： _____ 组员： 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____			
序	工作项目	负责人	备注
1	主持与带领讨论，呈交书面报告		
2	记录工作（如：讨论事项，探究的议题或问题，报告大纲），制作工作时间表、工作分配表		
3	资料与数据 （收集、分类、分析、综合）		
4	拟写报告的目录		
5	撰写前言 （动机／驱动性问题、目的、方法）		
6	撰写内文、结论		
7	电脑打字、封面设计、内页设计与排版		
8	制作口头简报		
9	呈现口头简报		
10	审校书面报告		
11	财政		

附录四：口头简报与书面报告

口头简报的基本要求如下：

1. 应用软件如：power point、PowToon、视频等呈现。
2. 内容的呈现应突显重点、穿插照片、图表等。
3. 设计精美、创新、具吸引力。
4. 好的口头简报需要组员间的相互配合，每人简报的时间要合理；不能直接朗读书面报告的内容。
5. 所呈现的结论，须回答探究的驱动性问题。
6. 心得与启发。

书面报告的基本格式如下：（纸型 A4 型）

1	封面 ①书面报告标题 ②姓名、学号、班级 ③指导教师 ④学校名称
2	目录 ①注明标题、小标题的页码
3	前言 ①动机（探究原因／驱动性问题） ②目的（欲达到的目标） ③方法（如访谈、问卷调查、文献探讨等）
4	内文 ①扣紧主题、动机与目的。 ②除了文字叙述，也可使用图表、照片等。 （注意：抄袭者，当作 0 分计算）
5	结论 ①根据探究主题与目的写出成果、想法或建议。

6	参考文献 a. 书籍 中文书：作者（出版年份）。《书名》。出版地点：出版社。 作者（出版年份）。《书名》。译者。出版地点：出版社。 例子：戴国良（2011）。《图解行销学》。台北:五南图书出版股份有限公司。 英文书：作者（出版年份）。书名.出版地点:出版社. 例子：Trilling, B. & Fadel, C. (2009). <i>21st century skills</i>. San Francisco: Jossey-Bass. b. 报章、杂志 作者（出版年份）。〈文章标题〉。杂志报章名称。第X数，页码。 例子：谢华均（2019）。〈跨国公司经营〉。南洋商报。7月，A4版。 c. 网络资料 作者（年月日）。〈资料标题〉。网站名称。网址 d. 视频 发布者（发布日期）。〈视频名字〉。下载自：网址
7	附录 例子：工作进度表、工作分配表等等。